HOG_LBP_SVM_Majority_Vote_Fuzyon_Kod_Aciklama_Raporu.pdf - local repository text copy

HOG_LBP_SVM_Majority_Vote_Fuzyon_Kod_Aciklama_Raporu.pdf - local repository text copy
HOG+LBP+SVM Majority Vote - Kod Açıklaması
1
HOG + LBP + SVM Çok Bölgeli Füzyon
Notebook Kod Çalışma Mantığı ve Teknik Açıklama
Run ID 20260809_2031_multi_region_hog_lbp_svm_majority_vot
e_seed42
Füzyon yöntemi Decision-Level Late Fusion with Majority Voting
Kaynak HOG_LBP_SVM_Majority_Vote_Region_Fusion_Deney1_CO
RRECTED.ipynb
Durum COMPLETED
Bu rapor yalnızca belirtilen notebook ve onun local source üzerinde ürettiği run çıktılarından
hazırlanmıştır.
HOG+LBP+SVM Majority Vote - Kod Açıklaması
2
1. Notebookun Temel Amacı
Notebookun görevi üç ayrı bölgesel modelin daha önce üretilmiş test tahminlerini birleştirmektir. Yeni
model
eğitimi yapmaz. Kaş, göz ve ağız bölgelerinin y_pred kararlarını aynı frame üzerinde eşleştirir ve sabit
2/3 majority
voting kuralıyla tek bir final karar üretir.
Yöntem
Decision-Level Late Fusion with Majority Voting. Stacking yok, meta-model yok, score calibration yok,
yeniden
HOG/LBP çıkarımı yok, yeniden SVM eğitimi yok.
2. Uçtan Uca İş Akışı
1. local source package mount edilir; gerekli Python kütüphaneleri yüklenir ve seed 42 sabitlenir.
2. local source üzerinde doğrulanmış üç kaynak sonuç klasörü ve hedef “füzyon sonuçları” klasörü çözülür.
3. Yeni ve üzerine yazılmayan bir fusion run klasörü oluşturulur.
4. Her kaynak run_summary.json dosyası doğrulanır: run ID, HOG+LBP, SVM ve pretrained_weights=false.
5. Üç test_predictions_frame_level.csv dosyası yüklenir ve zorunlu kolonlar kontrol edilir.
6. Frame anahtarı ve yüz indeksi normalize edilir; face 0 dışındaki kayıtlar çıkarılır.
7. Üç bölgenin ortak frame kesişimi alınır; etiket ve provenance tutarlılığı kontrol edilir.
8. Her frame için fake oyları sayılır ve 2/3 kuralı ile final karar üretilir.
9. Aynı ortak frame setinde tekil bölge ve fusion metrikleri yeniden hesaplanır.
10. Prediction, metrics, figures, quality gates, config, environment, README, run_summary ve manifest
dosyaları
atomik biçimde kaydedilir.
3. Kesin Kaynak ve Çıktı Yolları
local source yolu doğrulaması
Kod klasör adlarını run ID’den tahmin etmez; mevcut local source yapısına göre doğrulanmış klasör
adlarını kullanır. Özellikle
Nazlıcan sonucunun klasör adı .pdf ile bitmesine rağmen klasör olarak ele alınır.
Rol Bölge / klasör Kodda kullanılan gerçek ad
Kaynak Kaş HOG_LBP_SVM_Kas_Deneyi_Sonuc_.pdf
Kaynak Göz 20260807_1119_eye_hog_lbp_svm_seed
42
Kaynak Ağız 20260807_2034_mouth_hog_lbp_svm_se
ed42
Çıktı Nazlıcan / Deney 1 füzyon sonuçları
4. Hücre 1 - Importlar, Seed ve local source package Mount
☐ hashlib, json, logging, os, platform, re, subprocess, sys ve pathlib gibi altyapı modüllerini kullanır.
☐ numpy, pandas ve matplotlib veri işleme/görselleştirme için; scikit-learn metrikler için kullanılır.
☐ SEED = 42 ile NumPy rastgelelik durumu sabitlenir.
☐ Google Colab ortamında local source mount edilir; Colab dışında çalıştırılırsa açık RuntimeError verir.
SEED = 42
np.random.seed(SEED)
local source.mount("Deney1_Source_Runtime", force_remount=False)
HOG+LBP+SVM Majority Vote - Kod Açıklaması
3
5. Hücre 2 - local source Doğrulaması ve Kaynak Çözümleme
☐ AISC ana klasör ID’si ve dört doğrulanmış local source klasör ID’si sabitlenmiştir.
☐ Kaş, göz, ağız kaynak run bilgileri owner, run_id, folder_name ve source_folder_ref ile tanımlanır.
☐ AISC kökü önce .shortcut-targets-by-id yolu üzerinden, gerekirse LocalSource yolu üzerinden çözülür.
☐ Kaynak klasörler güncel AISC DeepFake Çalışmaları / Deney 1 yapısı üzerinden oluşturulur.
☐ Hedef füzyon kökü yalnızca Nazlıcan / Deney 1 / füzyon sonuçlarıdır.
☐ Klasör veya prediction CSV yoksa kod yeni bir alternatif yol uydurmaz; FileNotFoundError ile durur.

☐ Klasör adı beklenen isimle aynı değilse AssertionError verir.

```
SOURCE_RUN_DIRS = {
   "eyebrow": ... / "HOG_LBP_SVM_Kas_Deneyi_Sonuc_.pdf",
   "eye": ... / "20260807_1119_eye_hog_lbp_svm_seed42",
   "mouth": ... / "20260807_2034_mouth_hog_lbp_svm_seed42",
}
FUSION_ROOT = ... / "Nazlıcan" / "Deney 1" / "füzyon sonuçları"
```

6. Hücre 3 - Run Klasörü ve Logging

☐ Zaman damgasına göre YYYYMMDD_HHMM_multi_region_hog_lbp_svm_majority_vote_seed42 biçiminde RUN_ID üretir.
☐ Aynı RUN_DIR zaten varsa üzerine yazmaz ve FileExistsError ile durur.
☐ checkpoints, logs, metrics, predictions, figures ve artifacts alt klasörlerini oluşturur.
☐ fusion.log dosyasına ve konsola aynı anda log yazar.

```
RUN_ID = f"{timestamp}_multi_region_hog_lbp_svm_majority_vote_seed42"
if RUN_DIR.exists():
   raise FileExistsError(...)
```

7. Hücre 4 - Atomik Kayıt ve Kaynak Run Doğrulaması

☐ CSV/JSON/YAML/text dosyalarını önce .tmp dosyasına yazar, sonra os.replace ile hedefe atomik geçirir.
☐ sha256_file fonksiyonu son manifest için dosya bütünlüğü hash'i üretir.
☐ Her kaynak run_summary.json için beklenen run_id doğrulanır.
☐ feature_fusion setinin tam olarak HOG ve LBP olduğu kontrol edilir.
☐ pretrained_weights değerinin false olması ve classifier adında SVM bulunması zorunludur.

```
if set(feature_fusion) != {"HOG", "LBP"}:
   raise AssertionError(...)
if "SVM" not in classifier.upper():
   raise AssertionError(...)
```

8. Hücre 5 - Prediction Yükleme, Normalizasyon ve Audit

☐ Her prediction CSV için sample_id, split, y_true, label, decision_score, y_pred, predicted_label, output_path ve run_id kolonlarını zorunlu tutar.
☐ Girdi yalnızca test split olmalıdır; train/val satırı varsa işlem durur.
☐ FRAME_KEY_PATTERN ile fake_test_00000 / real_test_00000 benzeri ortak frame anahtarı çıkarılır.
☐ FACE_PATTERN ile face indeksi çıkarılır; açık yüz suffix'i olmayan kaş örnekleri face 0 kabul edilir.
☐ Cross-region karşılaştırma için yalnızca face_index_fusion == 0 tutulur.
☐ Aynı frame_key face-0 sonrasında iki kez kalırsa kod durur; böylece one-to-one eşleştirme korunur.
☐ Her bölge için toplam satır, face-0 satırı, çıkarılan ikincil yüz ve sınıf sayıları audit tablosuna yazılır.

```
FRAME_KEY_PATTERN = re.compile(r"((?:fake|real)_(?:train|val|test)_\d+)", re.IGNORECASE)
df = df.loc[df["face_index_fusion"] == 0].copy()
```


9. Hücre 6 - Üçlü Hizalama ve Majority Voting

☐ Kaş ∩ göz ∩ ağız frame_key kesişimi hesaplanır.
☐ Ortak frame sayısı MIN_COMMON_FRAMES=20 altındaysa işlem durur.
☐ Üç bölge one-to-one inner merge ile aynı frame üzerinde birleştirilir.
☐ y_true ve label üç bölgede aynı olmak zorundadır.
☐ Kaş ve ağızda source_video/frame_index bilgisi mevcutsa bunların da eşleşmesi zorunludur.
☐ fake_votes = eyebrow_y_pred + eye_y_pred + mouth_y_pred hesaplanır.
☐ fusion_y_pred = 1 if fake_votes >= 2 else 0 kuralı uygulanır.
☐ agreement_type unanimous veya majority_2_of_3 olarak işaretlenir.

```
common_keys = eyebrow_keys & eye_keys & mouth_keys
aligned["fake_votes"] = eyebrow_y_pred + eye_y_pred + mouth_y_pred
aligned["fusion_y_pred"] = (aligned["fake_votes"] >= 2).astype(int)
```

10. Hücre 7 - Adil Metrik Hesabı

☐ Accuracy, Precision, Recall, F1, Specificity, Balanced Accuracy, ROC-AUC, Average Precision ve confusion matrix bileşenleri hesaplanır.
☐ Kaş, göz ve ağız metrikleri kendi decision_score değerleriyle; fusion ROC-AUC/AP ise vote_fraction_fake değeriyle hesaplanır.
☐ Dört sistem aynı y_true ve aynı ortak frame seti üzerinde değerlendirilir.
☐ En iyi tekil F1, Accuracy ve Balanced Accuracy sistemleri belirlenir.
☐ Fusion ile her tekil bölge arasındaki farklar ayrıca hesaplanır.

```
("Majority Vote Fusion",
 aligned["fusion_y_pred"].to_numpy(dtype=int),
 aligned["vote_fraction_fake"].to_numpy(dtype=float))
```

11. Hücre 8 - Çıktı Dosyaları, Grafikler ve Quality Gates

☐ majority_vote_common_test_predictions.csv içine üç bölgenin kararları, oy sayıları ve final karar yazılır.

☐ common_test_metrics.csv, fusion_improvement_vs_single_regions.csv, improvement_summary.json ve

vote_distribution.csv oluşturulur.
☐ Fusion confusion matrix ayrıca CSV olarak kaydedilir.
☐ Üç grafik üretilir ve kısa kenarın en az 600 px olduğu PIL ile doğrulanır.
☐ Quality gates JSON içinde kaynak run, yöntem, şema, test-only, face0, hizalama, ground-truth, majority rule ve
figure kontrolleri saklanır.
☐ Checkpoint/training smoke testleri fusion-only çalışma olduğu için NOT_APPLICABLE olarak işaretlenir.
save_figure_verified(...)
quality_gates = {
"majority_rule_test": "PASS_FIXED_2_OF_3",
"new_model_training": "NOT_PERFORMED",
"stacking_or_meta_model": "NOT_USED"
}
12. Hücre 9 - Reproducibility Paketi ve Manifest
☐ Her kaynak run için owner, run_id, resolved_run_dir, prediction_file, feature_fusion, classifier, C, gamma,
threshold ve pretrained bilgileri kaydedilir.
☐ config_resolved.yaml içine yöntem, alignment politikası, doğrulanmış local source klasör ID'leri ve figure standardı
yazılır.
☐ environment.json ve pip freeze tabanlı requirements_lock.txt oluşturulur.
☐ Yeni model olmadığı için checkpoints/NOT_APPLICABLE.txt yazılır.

☐ README.md ve run_summary.json insan ve makine tarafından okunabilir özet sağlar.
☐ Run klasöründeki dosyalar için size_bytes ve SHA-256 içeren output_manifest.csv en son oluşturulur.
atomic_write_yaml(RUN_DIR / "config_resolved.yaml", config_resolved)
atomic_write_json(RUN_DIR / "run_summary.json", run_summary)
atomic_write_csv(RUN_DIR / "output_manifest.csv", manifest_df)
13. Oluşturulan Çıktı Yapısı
füzyon sonuçları/
<RUN_ID>/
config_resolved.yaml
environment.json
requirements_lock.txt
README.md
run_summary.json
output_manifest.csv
checkpoints/NOT_APPLICABLE.txt
logs/fusion.log
metrics/
common_test_metrics.csv
fusion_improvement_vs_single_regions.csv
improvement_summary.json
fusion_confusion_matrix.csv
vote_distribution.csv
predictions/majority_vote_common_test_predictions.csv
figures/
single_regions_vs_majority_fusion.png
majority_fusion_confusion_matrix.png
fake_vote_distribution.png
artifacts/
input_alignment_audit.csv
quality_gates.json
14. Kodun Bilerek Durduğu Hata Durumları
☐ AISC ana klasörü veya doğrulanmış kaynak sonuç klasörlerinden biri bulunamazsa.
☐ Nazlıcan / Deney 1 / füzyon sonuçları hedef klasörü yoksa.
☐ Beklenen klasör adı farklıysa.
☐ Prediction CSV veya run_summary.json eksikse.
☐ Kaynak run_id beklenen run ile uyuşmuyorsa.
☐ Kaynak yöntem HOG+LBP+SVM değilse veya pretrained_weights false değilse.
☐ Prediction şeması eksikse, split test dışında veri içeriyorsa veya y_true/y_pred 0-1 dışında değer içeriyorsa.
☐ Frame key çıkarılamazsa veya face-0 sonrasında duplicate kalırsa.
☐ Üç bölgenin ortak frame sayısı 20'den düşükse.
☐ Ground truth ya da label bölgeler arasında uyuşmazsa.
☐ Kaş-ağız provenance bilgileri uyuşmazsa.

☐ Ortak test kümesinde iki sınıftan biri yoksa.
☐ Grafik kısa kenarı 600 px altındaysa.

15. Kodun Yapmadığı Şeyler
☐ Yeni SVM, CNN veya başka bir classifier eğitmez.
☐ HOG veya LBP özelliklerini yeniden çıkarmaz.

☐ Ham ROI görsellerini yeniden işlemez.
☐ Test setinden fusion ağırlığı öğrenmez.
☐ Test setinden threshold seçmez.
☐ Stacking veya meta-model kurmaz.
☐ Üç SVM decision score değerini doğrudan ortalamaz.
☐ Eksik klasörleri farklı bir adla tahmin edip sessizce devam etmez.
16. Teknik Notlar ve Sınırlar
☐ Füzyonun kendisi yalnızca y_pred kararlarını kullanır; bölgesel decision_score değerleri majority kararına
doğrudan girmez.
☐ Fusion ROC-AUC ve Average Precision, vote_fraction_fake üzerinden hesaplanır. Bu değişken yalnızca 0, 1/3,
2/3 ve 1 değerlerini alabildiği için sürekli decision score kadar ayrıntılı sıralama bilgisi taşımaz.
☐ Eye ve Mouth verilerinde ikincil yüzler olduğu için yalnızca face 0 kullanılır; bu politika bilinçli olarak cross-
region one-to-one eşleştirme için seçilmiştir.
☐ Kaynak run doğrulaması run_summary.json ve prediction dosyaları üzerinden yapılır; notebook kaynak model
dosyalarını yeniden çalıştırmaz.
☐ Kaş-ağız source_video/frame_index provenance kontrolü yapılır; tüm üç bölge için ana hizalama frame_key

kesişimidir.
17. Bu Notebookun Ürettiği Doğrulanmış Run
Doğrulanmış çıktı
20260809_2031_multi_region_hog_lbp_svm_majority_vote_seed42 - status: COMPLETED - method: decision_level_late_fusion_majority_voting
☐ Ortak frame: 196
☐ Quality gates: kaynak kimliği PASS, HOG+LBP+SVM PASS, three-way alignment PASS, ground-truth PASS, majority rule PASS_FIXED_2_OF_3.
☐ new_model_training: NOT_PERFORMED
☐ stacking_or_meta_model: NOT_USED